Modelado de la Dinámica Estructural del Comercio Internacional para la Anticipación de Convenios de Doble Tributación (CDT)

Huber Camilo Borja Amaya

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Maestría en Ciencia de Datos

Bogotá D.C., Colombia

2026

Modelado de la Dinámica Estructural del Comercio Internacional para la Anticipación de Convenios de Doble Tributación (CDT)

Huber Camilo Borja Amaya

Trabajo de grado para optar al título de

Magíster en Ciencia de Datos

Director:

Juan Carlos Correa Ph.D.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Maestría en Ciencia de Datos

Bogotá D.C., Colombia

2026

© 2027 *[O 2026]* Únicamente se puede usar el contenido de las publicaciones para propósitos de información. No se debe copiar, enviar, recortar, transmitir o redistribuir este material para propósitos comerciales sin la autorización de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuando se use el material de la Escuela se debe incluir la siguiente nota **"Derechos reservados a Escuela Colombiana de Ingeniería"** en cualquier copia en un lugar visible. Y el material no se debe notificar sin el permiso de la Escuela.

Publicado en 2027 por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. AK. 45 N.° 205 - 59, Autopista Norte. Bogotá D.C. Colombia TEL: +57 60(1) 668 3600

Agradecimientos

Resumen

Este trabajo aplica modelos de grafos aleatorios exponenciales (ERGM) y su extensión valuada (VERGM) para analizar la estructura de los flujos comerciales obtenidos vía UN Comtrade API. Se examina cómo los convenios de doble imposición y otras variables macroeconómicas configuran la arquitectura de la red global de capitales.

Palabras clave: ERGM, VERGM, Comercio Internacional, UN Comtrade.

Abstract

This research applies Exponential Random Graph Models (ERGM) and their valued extension (VERGM) to analyze the structure of international trade flows retrieved via the UN Comtrade API. It examines how double taxation agreements and other macroeconomic variables shape the architecture of the global capital network.

Keywords: ERGM, VERGM, International Trade, Network Analysis, UN Comtrade.

Índice

Índice de figuras **v**

Índice de tablas **vi**

1 Introducción **1**

1.1 Problemática (Justificación) 1

1.2 Objetivos y pregunta de investigación 1

1.3 Alcance y limitaciones 2

2 Revisión de la Literatura **2**

2.1 Marco teórico 2

2.1.1 Análisis de grafos 2

2.1.2 Exponential Random Graph Models (ERGM) y sus variantes 2

2.1.3 ERGM 2

2.2 Estado del arte 2

2.2.1 Impacto de los Convenios para evitar la doble tributación 2

2.2.2 Predicción de creación de convenios para evitar la doble tributación 3

3 Metodología **3**

3.1 Selección de Datos 3

3.2 Limpieza y tratamiento de los datos 4

3.3 Transformación y modelado de los datos mediante la aplicación del VERGM y el TERGM 6

3.4 Evaluación e Interpretación 6

4 Resultados **6**

4.1 Análisis y exploración de los datos 6

4.2 Aplicación del modelo TERGM 10

4.3 Validación de resultados 10

5 Discusión y trabajo futuro **10**

6 Conclusiones **10**

Referencias Bibliográficas **16**

Abreviaciones **17**

Apéndice A: Tabla de canastas y socios comerciales **18**

Apéndice B: Salidas de código **18**

Índice de figuras

1 Flujo metodológico del procesamiento de datos y estimación de los modelos. Elaboración propia 3
2 Distribución del Comercio bilateral de la canasta representativa para Colombia para el año 2024 8
3 Evolución Topológica de la Red de Comercio Internacional (2004, 2014, 2020 y 2024). El tamaño de los nodos representa el número de vínculos comerciales significativos y el color indica el bloque económico o región de pertenencia. La lista completa se encuentra en la tabla 10 del apéndice A 9
4 Evaluación de la Bondad de Ajuste (GOF) para el Modelo TERGM Final (Modelo 3). 12
5 Implementación de la extracción de datos UN Comtrade. 18
6 Estructura del modelo VERGM aplicado a redes de capital. 18

Índice de tablas

1 Variables utilizadas en la especificación de los modelos 4
2 Evolución de las estadísticas descriptivas de la red comercial (2004-2024) 8
3 Resultados de los Modelos TERGM por Bloques de Especificación 11
4 Análisis de Sensibilidad Temporal del Modelo BTERGM (R=500) 13
5 Análisis de Sensibilidad Estructural del Modelo BTERGM por Umbrales de Binarización 14
6 Principales productos de exportación según valor FOB 18
7 Principales productos de importación según valor CIF y participación (Extendida) . 19
8 Principales socios comerciales de importación según valor CIF 20
9 Principales socios comerciales de exportación según valor FOB 20
10 Países incluidos en el panel (2004–2024) 21

1 Introducción

1.1 Problemática (Justificación)

Los actuerdos o convenios para evitar la doble tributación (CDT) son acuerdos diplomáticos entre países para que sus residentes fiscales no sean obligados a tributar por el mismo ingreso en dos paises. OCDE, 2019

Literatura reciente ha evaluado la formación de CDT mediante la formación de pares y prediciendo la probabilidad de formación. Erokhin y Zagler, 2024 Sin embargo, estos modelos siguen tienendo

Esta investigación tiene la aplicabilidad directa para política públcia y diplomacia fiscal. En especial, a aquellos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales encargados de las negociaciones y de fiscalización internacional para priorizar estratégicamente las naciones a partir de datos.

Además, es importante que en escenario de la globalización y estructuración de las cadenas de suministro, Colombia presenta la oportunidad

1.2 Objetivos y pregunta de investigación

Objetivo general: Analizar el proceso generativo de la red de comercio internacional de la canasta de productos representativos para Colombia mediante la evaluación de sus dependencias estructurales endógenas y atributos exógenos,incluyendo la existencia previa de convenios, con el fin de proponer a aquellos países con alta probabilidad estructural de vinculación comercial, y sin acuerdo vigente, como candidatos estratégicos para futuras negociaciones de Acuerdos para evitar la Doble Tributación (CDT).

Objetivos específicos:

- Estructurar las matrices relacionales de los flujos comerciales y las covariables diádicas y nodales entre Colombia y sus socios comerciales para el panel temporal 2004-2024.
- Determinar los factores que impulsan la topología de la red comercial utilizando Modelos de Grafos Aleatorios Exponenciales, identificando el peso de las estructuras endógenas frente a las covariables exógenas como el CDT.
- Evaluar la probabilidad estructural de conexión comercial entre los pares de países analizados, aislando el efecto probabilístico generado por la organización de la red.

- Identificar empíricamente las díadas que exhiben una alta probabilidad de consolidación comercial pero carecen de un marco fiscal internacional, para proponerlos como objetivos prioritarios en la agenda de negociación de la política fiscal y diplomática de Colombia.

Pregunta de investigación: ¿Cómo inciden las dependencias estructurales endógenas y los atributos exógenos en la probabilidad de formación de la red de comercio internacional conformada por Colombia y sus socios entre 2004 y 2024, y qué implicaciones tiene esa configuración para identificar candidatos estratégicos para futuras negociaciones fiscales?

1.3 Alcance y limitaciones

El presente trabajo no pretende generar un nuevo paquete o *software* nuevo

La canasta de los prodcutos y socios representativos apra Colombia surge a partir de un análisis de Pareto que muestra la participación de

Limitaciones

2 Revisión de la Literatura

2.1 Marco teórico

2.1.1 Análisis de grafos

2.1.2 Exponential Random Graph Models (ERGM) y sus variantes

Cranmer et al., 2021 Lusher et al., 2013

2.1.3 ERGM

Acerca del estudio de los modelos de grafos estos se han hecho para varios paises Yan et al., 2024 Whetsell, 2023 Xiao et al., 2025 Xu et al., 2026

Pan y Chong, 2023

2.2 Estado del arte

2.2.1 Impacto de los Convenios para evitar la doble tributación

Leduc y Michielse, 2021 Fillippo y Aguillon, 2023

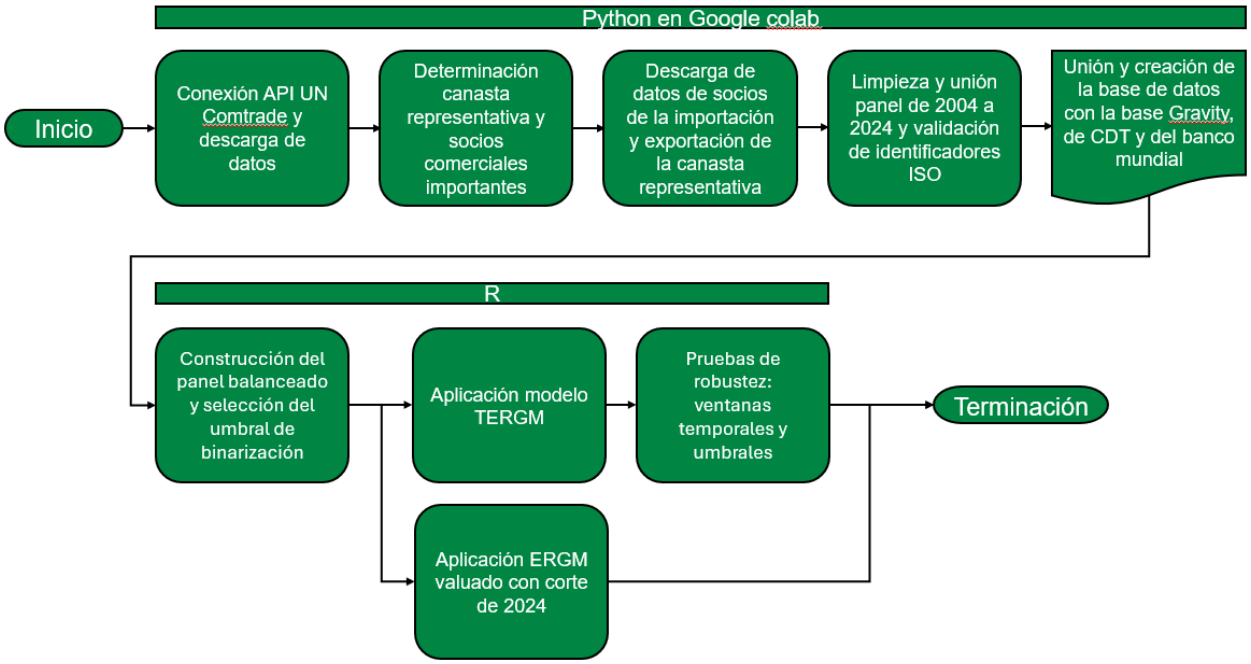


Figura 1: Flujo metodológico del procesamiento de datos y estimación de los modelos. Elaboración propia

2.2.2 Predicción de creación de convenios para evitar la doble tributación

Erokhin y Zagler, 2024 Lovrić et al., 2018
Petkova et al., 2025 Schoeneman et al., 2022

3 Metodología

A continuación, en la figura 1 se muestra la metodología del presente trabajo que se compone de dos partes. En primer lugar, muestra la obtención de la base de datos con información del comercio internacional, datos de convenios para evitar la doble tributación, gravedad y de banco mundial mediante el software Python. En segundo lugar, muestra la aplicación del modelo TERGM y ERGM en R con las pruebas de robustez y de ventanas de tiempo.

3.1 Selección de Datos

El origen de los datos para este estudio, en el caso del comercio internacional, son del portal Comtrade de las Naciones Unidas United Nations Statistics Division, 2026. Por otro lado, para la obtención de los datos de distancia e idioma común fueron descargados de la base de datos del *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII) Conte et al., 2023 .

En tercer lugar, la información de si un par de países tiene firmado y en vigor un convenio para evitar la doble tributación se incorporó desde la base del Brighton: International Centre for Tax and Development (ICTD), 2023. Por último, los datos de la masa económica del PIB en dólares constantes de 2015 son del Banco mundial The World Bank, 2024

Una vez obtenidos los datos de la canasta básica colombiana de Comtrade de todos los los socios, se procedió a unirlos con los datos de la base de los convenios para evitar la doble tributación, gravity y el banco mundial con el software python utilizando la librería pandas pandas development team, 2020

Es así como, se obtuvo una base completa panel por año de las variables exógenas de la red. Para el caso del grafo, cada nodo representa un

Así, se utilizó la base de datos para construir la red de comercio de la canasta de productos representativos importadores y exportadores para colombia desde 2004 a 2024. Entre estos socios se destacan Estados Unidos, Panamá, China, India, Brasil, México, entre otros como lo muestran las tablas 8 y 9 del Apéndice A.

3.2 Limpieza y tratamiento de los datos

Debido al rezago de la publicación de la información y la falta de reporte se excluyeron ocho países por discontinuidad y para mantener la ventana temporal de la formación de la red y el corte transversal de 2024. Entre estos están: Cuba (2007–2015), Timor-Leste (2007–2012), Venezuela (desde 2016), Laos y Myanmar (2004–2009). También, se excluyeron Emiratos Árabes Unidos y Vietnam los cuales solo tienen publicación hasta el año 2023 y Brunei carece del año 2005.

Los datos de comercio internacional para Colombia entre los años 2021 a 2024 para todos los socios y productos en importación y exportación. A esto se le aplicó un análisis de Pareto para crear una canasta representativa de los productos más importantes

la canasta representativa se define a partir de la composición del comercio colombiano en el periodo 2021–2024 y se aplica retrospectivamente a toda la serie

Para la aplicación de las metodologías se utilizó el software R con las librerías *ergm* y *btergm*. Se especificó el modelo de la siguiente manera según la tabla 1

Tabla 1: Variables utilizadas en la especificación de los modelos

Término	**Definición y medición**	**Fuente**
Variable dependiente		

(continuación)

Término	Definición y medición	Fuente
y_{ij}^{t}	Lazo dirigido de comercio: 1 si el flujo de i hacia j en el año t supera 100 millones de dólares; 0 en caso contrario. En el modelo valuado, logaritmo natural del volumen comerciado.	UN Comtrade
Estructura endógena de la red		
edges	Número de lazos de la red. Término de referencia análogo al intercepto; captura la densidad base.	Estadística endógena
mutual	Reciprocidad: díadas en que el lazo existe en ambas direcciones.	Estadística endógena
gwesp ($\alpha = 0{,}69$)	Cierre transitivo con ponderación geométrica sobre socios compartidos; mide la tendencia a comerciar con los socios de los socios.	Estadística endógena
ctriple	Tríadas cíclicas ($i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow i$). Un coeficiente negativo indica jerarquía en la dirección de los flujos.	Estadística endógena
gwidegree ($\theta = 0{,}5$)	Distribución ponderada del grado de entrada. Un coeficiente negativo señala concentración entre importadores.	Estadística endógena
gwodegree ($\theta = 0{,}5$)	Distribución ponderada del grado de salida; análogo al anterior para exportadores.	Estadística endógena
Dependencia temporal (sólo en el TERGM)		
memory (*stability*)	Estabilidad diádica: evalúa si lazos y no-lazos se mantienen entre $t-1$ y t. Controla la inercia estructural de las rutas comerciales.	Estadística endógena
delrecip	Reciprocidad retardada: lazo de j hacia i en $t-1$ como predictor del lazo de i hacia j en t.	Estadística endógena
Covariables diádicas exógenas		
CDT	Variable binaria: 1 si existe un convenio para evitar la doble tributación vigente entre i y j en el año t.	ICTD, *Tax Treaties Explorer*
TLC/OMC	Variable binaria: 1 si ambos países son parte de un acuerdo de libre comercio notificado ante la OMC.	CEPII, *Gravity*
Distancia	Logaritmo de la distancia geodésica entre los centros económicos de i y j.	CEPII, *Gravity*

(continuación)

Término	Definición y medición	Fuente
Masa económica	$\ln(\text{PIB}_i \cdot \text{PIB}_j)$, en dólares constantes de 2015.	Banco Mundial
Idioma común	Variable binaria: 1 si i y j comparten idioma oficial.	CEPII, *Gravity*

Nota. Las estadísticas endógenas se calculan a partir de la estructura de la red y no provienen de fuentes externas. Los parámetros de decaimiento de los términos geométricamente ponderados se fijan a priori conforme a la práctica estándar bajo estimación por pseudoverosimilitud. Panel de 56 países con serie completa, 2004–2024.

3.3 Transformación y modelado de los datos mediante la aplicación del VERGM y el TERGM

Para la transformación y puesta en modelado de

El Exponential Random Graph Model (ERGM) es utilizado para Al momento de tener

capture endogenous and exogenous effects not just within one network but across some set of previously observed networks.

$$Pr(Y = y|\theta) = \left(\frac{1}{c}\right) \exp\left(\sum_H \theta_H g_H(y)\right) \tag{1}$$

Por su parte el Temporal ERGM (TERGM) estima cuánto contribuye cada mecanismo a la probabilidad que un lazo exista, condicional a todo lo demás.

$$P(Y^t = y^t|Y^{t-k}, \ldots, Y^{t-1}, \theta) = \frac{\exp\left(\sum_H \theta_H g(y^t, y^{t-1}, \ldots, y^{t-k})\right)}{c(\theta, y^{t-k}, \ldots, y^{t-1})} \tag{2}$$

3.4 Evaluación e Interpretación

Se realizaron pruebas de robustez a lo estimado por el modelo TERGM debido al supuesto de que cualquier

4 Resultados

4.1 Análisis y exploración de los datos

La base final, después de la fase de selección, limpieza y tratamiento de los datos, contiene 242.535 observaciones que cuantifican del comercio entre países y las variables diádicas exógenas para cada año mostradas en la tabla 1.

Por su parte, los convenios para evitar la doble tributación aumentan de 242 en 2004 para la red a 578 en 2024 con un promedio de 7 convenios firmados y que entraron en vigor por año. Aún así, se encuentra la particularidad de que en 2017 México, India y China firmaron el Convenio Multilateral de la OCDE (MLI) lo que hace un salto en el número nuevo de convenios al actualizar y hacer entrar en vigor automáticamente 184 convenios. Esto refuerza que los convenios son decisiones políticas más que

En la fase de transformación y preparación para el modelado, la base pasa a ser balanceada año a año para filtrar los países que mantienen su reporte entre 2004 a 2024 para garantizar un panel balanceado país por país, dando como resultado una base con 64.680 observaciones o diadas por año. Para los datos faltantes de la información exógena, se imputaron a la mediana en el caso del producto y de distancia mientras que para el caso de si hay un convenio, lengua común o un tratado de libre comercio se asume que no hay.

La distribución logarítmica del comercio para el año 2024, para los 56 países que mantienen su reporte, se muestra en la figura 2. Esta distribución ilustra una asimetría negativa con cola hacia la derecha donde hay socios que concentran mayor valor del volumen de comercio. Esta distribución indica que el comercio para la red se concentra en el valor logarítmico de 20

La tabla 2 muestra las estadísticas topológicas de la evolución del comercio para esa canasta de productos importantes colombianos. La densidad y aristas de la red aumentan mostrando un mayor flujo comercial entre los 56 países que mantuvieron reporte entre 2004 a 2024. También, la red logra capturar algunos choques externos que tuvo la red como la recesión en 2009, el choque de commodities en 2015 y la pandemia mundial por COVID-19 en 2020 ya que en esos años logra decrecer el número de aristas y la densidad. Por su parte, el coeficiente de agrupamiento aumenta mientras que la distancia media disminuye con el paso de los años lo que muestra una mayor transitividad del comercio, es decir, que socios comerciales empezaron a comerciar con los socios de sus socios a lo largo del panel. Por último, la reciprocidad se mantiene en niveles superiores a 0.9 mostrando que el comercio bilateral es fundamental para la red.

Para el corte transversal del 2024, se separaron las aristas que tienen un convenio y aquellas que no lo tienen y aplicando una prueba *t de Welch* y de *Wilcoxon*. Así, las 1,564 díadas que operan bajo un Convenio de Doble Tributación (CDT) vigente registran un volumen promedio significativamente superior ($\mu = 18{,}94$) frente a las 9,009 relaciones comerciales sin este instrumento ($\mu = 15{,}12$). La significancia estadística de esta divergencia se confirma, en el caso de la prueba t de Welch ($t = 44{,}039, p < 0{,}001$), y a través de la prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($W = 10,655,273, p < 0{,}001$).

Ahora, la figura 3 muestra una mayor densidad de la red a lo largo del tiempo de 56 economías principales, evidenciada por el incremento en el número de aristas y la consolidación de clústeres regionales, consistente con el aumento en la transitividad capturado por el modelo TERGM.

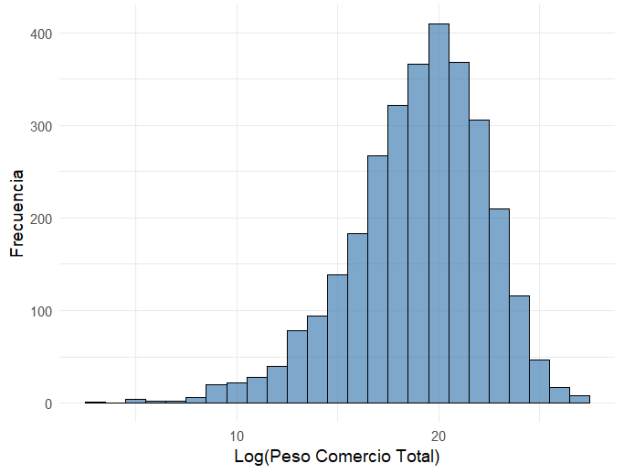


Figura 2: Distribución del Comercio bilateral de la canasta representativa para Colombia para el año 2024

Tabla 2: Evolución de las estadísticas descriptivas de la red comercial (2004-2024)

Año	Nodos	Aristas	Densidad	Agrupamiento	Reciprocidad	Distancia Media
2004	56	1386	0.450	0.741	0.931	1.528
2005	56	1442	0.468	0.750	0.938	1.503
2006	56	1526	0.495	0.757	0.941	1.508
2007	56	1625	0.528	0.779	0.944	1.480
2008	56	1712	0.556	0.791	0.951	1.445
2009	56	1615	0.524	0.776	0.935	1.477
2010	56	1667	0.541	0.782	0.941	1.460
2011	56	1735	0.563	0.788	0.944	1.437
2012	56	1743	0.566	0.786	0.943	1.435
2013	56	1765	0.573	0.782	0.950	1.428
2014	56	1789	0.581	0.780	0.956	1.419
2015	56	1743	0.566	0.773	0.958	1.434
2016	56	1754	0.569	0.774	0.958	1.431
2017	56	1781	0.578	0.784	0.961	1.422
2018	56	1806	0.586	0.786	0.965	1.414
2019	56	1797	0.583	0.789	0.958	1.417
2020	56	1755	0.570	0.779	0.961	1.430
2021	56	1848	0.600	0.797	0.951	1.400
2022	56	1883	0.611	0.790	0.952	1.389
2023	56	1884	0.612	0.791	0.953	1.388
2024	56	1867	0.606	0.790	0.943	1.394

Notas: Red filtrada a los 56 países con reporte continuo y flujos comerciales superiores a 100M USD.

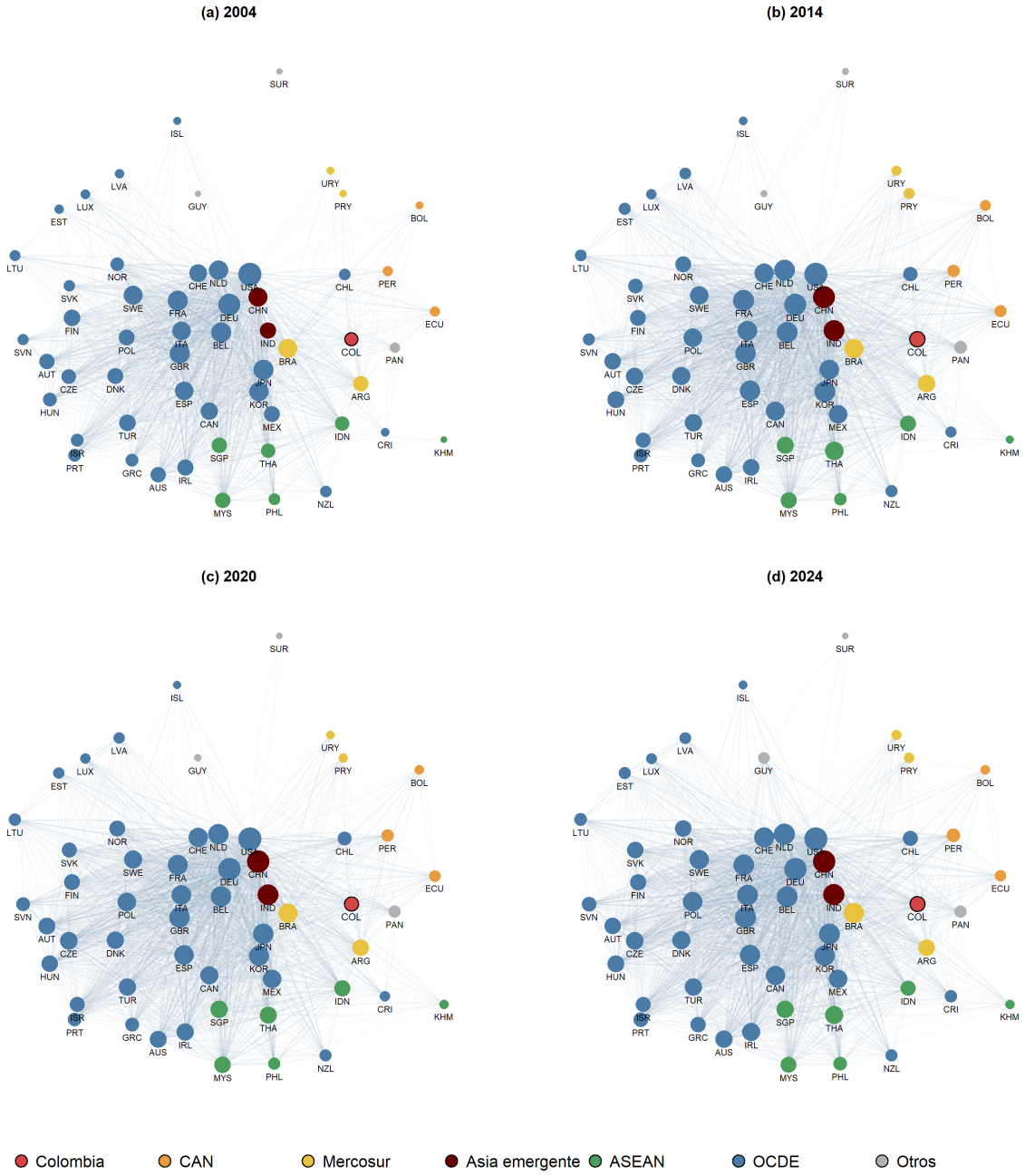


Figura 3: Evolución Topológica de la Red de Comercio Internacional (2004, 2014, 2020 y 2024). El tamaño de los nodos representa el número de vínculos comerciales significativos y el color indica el bloque económico o región de pertenencia. La lista completa se encuentra en la tabla 10 del apéndice A

4.2 Aplicación del modelo TERGM

A partir del anterior análisis, los términos endógenos y exógenos son aplicados en el TERGM y presentados en la tabla 3. Entre las variables endógenas significativas están las aristas, reciprocidad sincrónica, estabilidad diádica, reciprocidad rezagada y transitividad. Lo anterior muestra que aquellos países que en el pasado comerciaron pueden volver a comerciar en el futuro, que la reciprocidad en importaciones y exportaciones son significativas para crear las nuevas aristas y que en el tiempo los socios de los socios se convierten en socios.

Por otra parte, entre las variables exógenas la distancia, masa económica y lengua común tienen un resultado significativo. Esto indica que la formación de enlaces comerciales a lo largo del tiempo depende de la facilidad de hacer negocios en cuanto a si es muy alejado del origen, hay facilidad de comunicación y tiene un tamaño alto. Sin embargo, para el caso de si los paises tienen convenios para evitar la doble tributación o un acuerdo de libre comercio no resultaron significativos en los primeros dos modelos y en el tercero dio significativo pero con rangos cercanos al cero para el caso de los convenios. En este sentido, los convenios no

4.3 Validación de resultados

En la figura 4 muestra la prueba de bondad de ajuste cuyos paneles comparan las estadísticas observadas en la red real, representada con línea negra continua, frente a las distribuciones simuladas por el modelo, diagramas de caja en gris, tras 100 repeticiones. El ajuste es preciso en la captura de dependencias triádicas (Shared Partners) y distancias geodésicas (Geodesic distances). El panel inferior izquierdo muestra la curva ROC y Precisión-Recall, indicando una capacidad predictiva (Tie prediction) sobresaliente para la formación de aristas.

También, como análisis de sensibilidad para el modelo 3, la tabla 4 muestra qué tan sensible es el coeficiente del modelo TERGM frente a diferente ventanas de tiempo. Para el caso de la reciprocidad sincróncia, estabilidad diádica y la reciprocidad rezagada el coeficiente se mantiene estable y significativo. Por otra parte

Para el caso de los umbrales de binarización para la red, mostrados en la figura 5, la variable *edges* y la reciprocidad rezagada se vuelve más restrictiva a medida que aumenta el umbral, reflejando la menor probabilidad de establecer conexiones de alto volumen.

5 Discusión y trabajo futuro

6 Conclusiones

A través de los datos de UN Comtrade

Tabla 3: Resultados de los Modelos TERGM por Bloques de Especificación

Variables	**Modelo 1 (Base)**	**Modelo 2 (+ Preferencial)**	**Modelo 3 (+ Triádicos)**
Aristas (*edges*)	-16.10*	-15.78*	-14.45*
	[-17.74, -14.76]	[-17.35, -14.50]	[-16.24, -12.67]
Reciprocidad Sincrónica (*mutual*)	3.10*	3.08*	3.01*
	[2.87, 3.30]	[2.88, 3.30]	[2.79, 3.17]
Estabilidad Diádica (*memory*)	2.09*	2.09*	2.07*
	[2.04, 2.17]	[2.03, 2.16]	[2.01, 2.14]
Reciprocidad Rezagada (*delrecip*)	-0.51*	-0.51*	-0.53*
	[-0.74, -0.24]	[-0.76, -0.27]	[-0.74, -0.30]
Grado de entrada (*gwideg.fixed.0.5*)		-0.78	0.54
		[-1.51, 0.11]	[-0.32, 1.34]
Grado de salida (*gwodeg.fixed.0.5*)		-1.42*	0.10
		[-1.81, -0.97]	[-0.79, 0.91]
Transitividad (*gwesp.OTP.fixed.0.69*)			0.73*
			[0.14, 1.26]
Triples Cíclicos (*ctriple*)			0.03*
			[0.03, 0.04]
CDT Vigente	-0.11	-0.12	-0.14*
	[-0.24, 0.01]	[-0.25, 0.01]	[-0.25, -0.01]
TLC/OMC (*fta_wto*)	-0.04	-0.07	-0.10
	[-0.18, 0.09]	[-0.23, 0.08]	[-0.23, 0.05]
Distancia (*ln_dist*)	-0.61*	-0.62*	-0.59*
	[-0.69, -0.54]	[-0.71, -0.56]	[-0.65, -0.52]
PIB (*ln_gdp_prod*)	0.53*	0.52*	0.43*
	[0.49, 0.57]	[0.49, 0.57]	[0.39, 0.46]
Idioma Oficial (*comlang_off*)	0.41*	0.40*	0.47*
	[0.28, 0.52]	[0.27, 0.52]	[0.35, 0.59]
Núm. Observaciones (Díadas-año)	61,600	61,600	61,600

Notas: Intervalos de confianza del 95 % entre corchetes obtenidos mediante bootstrapping temporal. El símbolo * indica que el valor de la hipótesis nula (cero) está fuera del intervalo de confianza.

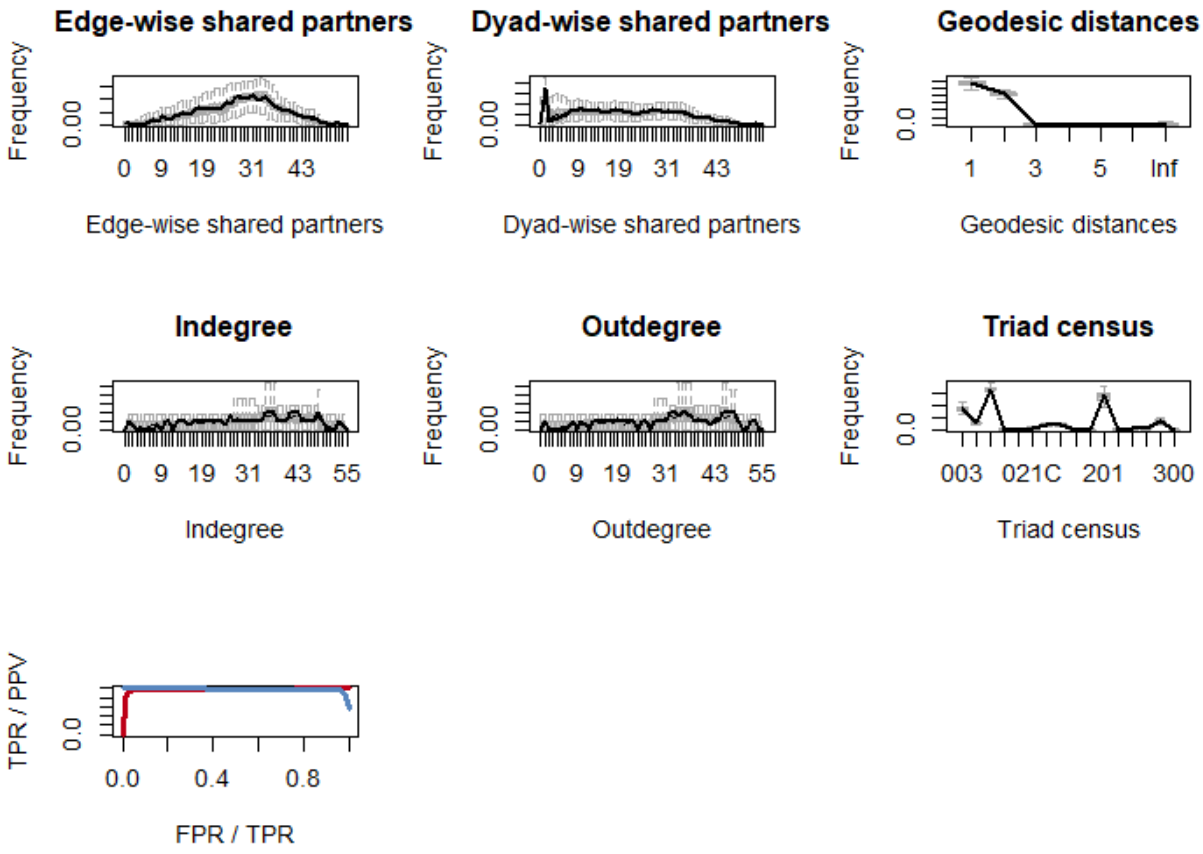


Figura 4: Evaluación de la Bondad de Ajuste (GOF) para el Modelo TERGM Final (Modelo 3).

Tabla 4: Análisis de Sensibilidad Temporal del Modelo BTERGM (R=500)

Variables	**Panel Completo (2004-2024)**	**Última Década (2015-2024)**	**Último Quinquenio (2020-2024)**
Aristas (*edges*)	-14.45*	-13.62*	-12.30*
	[-16.52, -12.70]	[-15.82, -11.04]	[-13.51, -9.66]
Reciprocidad Sincrónica (*mutual*)	3.01*	3.01*	3.00*
	[2.81, 3.19]	[2.76, 3.20]	[2.66, 3.15]
Estabilidad Diádica (*memory*)	2.07*	2.15*	2.14*
	[2.01, 2.14]	[2.05, 2.29]	[2.03, 2.36]
Reciprocidad Rezagada (*delrecip*)	-0.53*	-0.57*	-0.76*
	[-0.75, -0.32]	[-0.82, -0.21]	[-1.07, -0.22]
Grado de entrada (*gwideg.fixed.0.5*)	0.54	-0.07	2.04
	[-0.47, 1.40]	[-2.79, 1.77]	[-2.41, 9.83]
Grado de salida (*gwodeg.fixed.0.5*)	0.10	-1.08	-1.20*
	[-0.83, 0.92]	[-3.21, 0.37]	[-2.80, -0.44]
Transitividad (*gwesp.OTP.fixed.0.69*)	0.73*	0.07	0.18
	[0.11, 1.23]	[-1.39, 0.91]	[-0.80, 0.64]
Triples Cíclicos (*ctriple*)	0.03*	0.03*	0.02*
	[0.03, 0.04]	[0.02, 0.04]	[0.01, 0.04]
CDT Vigente	-0.14*	-0.19*	-0.16
	[-0.25, -0.00]	[-0.33, -0.01]	[-0.43, 0.13]
TLC/OMC (*fta_wto*)	-0.10	0.00	0.11
	[-0.26, 0.04]	[-0.16, 0.18]	[-0.16, 0.37]
Distancia (*ln_dist*)	-0.59*	-0.60*	-0.56*
	[-0.67, -0.52]	[-0.68, -0.52]	[-0.71, -0.45]
PIB (*ln_gdp_prod*)	0.43*	0.44*	0.40*
	[0.40, 0.47]	[0.40, 0.49]	[0.36, 0.42]
Idioma Oficial (*comlang_off*)	0.47*	0.34*	0.38*
	[0.36, 0.58]	[0.19, 0.47]	[0.19, 0.51]
Núm. Observaciones (Díadas-año)	61,600	27,720	12,320

Notas: Intervalos de confianza del 95 % entre corchetes mediante bootstrapping temporal con $R = 500$ iteraciones. El símbolo * indica que el intervalo excluye el cero.

Tabla 5: Análisis de Sensibilidad Estructural del Modelo BTERGM por Umbrales de Binarización

Variables	**Umbral Flexible (50M USD)**	**Umbral Base (100M USD)**	**Umbral Restrictivo (500M USD)**
Aristas (*edges*)	-13.84*	-14.45*	-15.46*
	[-15.88, -12.25]	[-16.52, -12.70]	[-17.83, -13.03]
Reciprocidad Sincrónica (*mutual*)	2.78*	3.01*	3.30*
	[2.58, 2.98]	[2.81, 3.19]	[3.00, 3.53]
Estabilidad Diádica (*memory*)	2.02*	2.07*	2.17*
	[1.95, 2.10]	[2.01, 2.14]	[2.06, 2.29]
Reciprocidad Rezagada (*delrecip*)	-0.46*	-0.53*	-0.70*
	[-0.66, -0.27]	[-0.75, -0.32]	[-0.91, -0.40]
Grado de entrada (*gwideg.fixed.0.5*)	0.21	0.54	1.05*
	[-0.66, 1.63]	[-0.47, 1.40]	[0.14, 1.84]
Grado de salida (*gwodeg.fixed.0.5*)	0.50	0.10	0.67
	[-0.44, 2.41]	[-0.83, 0.92]	[-0.55, 1.74]
Transitividad (*gwesp.OTP.fixed.0.69*)	0.85*	0.73*	0.84*
	[0.44, 1.36]	[0.11, 1.23]	[0.52, 1.17]
Triples Cíclicos (*ctriple*)	0.04*	0.03*	0.06*
	[0.03, 0.05]	[0.03, 0.04]	[0.04, 0.08]
CDT Vigente	-0.11*	-0.14*	-0.12
	[-0.22, -0.01]	[-0.25, -0.00]	[-0.27, 0.04]
TLC/OMC (*fta_wto*)	-0.07	-0.10	-0.16
	[-0.21, 0.06]	[-0.26, 0.04]	[-0.37, 0.00]
Distancia (*ln_dist*)	-0.60*	-0.59*	-0.56*
	[-0.67, -0.52]	[-0.67, -0.52]	[-0.66, -0.47]
PIB (*ln_gdp_prod*)	0.41*	0.43*	0.42*
	[0.37, 0.46]	[0.40, 0.47]	[0.36, 0.48]
Idioma Oficial (*comlang_off*)	0.51*	0.47*	0.49*
	[0.38, 0.65]	[0.36, 0.58]	[0.33, 0.64]
Núm. Observaciones (Díadas-año)	61,600	61,600	61,600

Notas: Intervalos de confianza del 95 % entre corchetes mediante bootstrapping temporal. El símbolo * indica que el intervalo excluye el cero.

Referencias Bibliográficas

Brighton: International Centre for Tax and Development (ICTD). (2023). *Tax Treaties [Online database]* [Codebook for the Tax Treaties Explorer dataset].

Conte, M., Cotterlaz, P., & Mayer, T. (2023). *The CEPII Gravity Database* (inf. téc.). CEPII.

Cranmer, S. J., Desmarais, B. A., & Morgan, J. W. (2021). *Inferential Network Analysis*. Cambridge University Press.

Erokhin, D., & Zagler, M. (2024). Who will sign a double tax treaty next? A prediction based on economic determinants and machine learning algorithms. *Economic Modelling*, *139*, 106819. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106819

Fillippo & Aguillon. (2023). *Impacto de los Acuerdos de Doble Tributación (ADT) en la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia* (Master Thesis). Universidad de los Andes. https://doi.org/10.57784/1992/73221

Leduc, S., & Michielse, G. (2021). Are tax treaties worth it for developing economies? En *Corporate Income Taxes under Pressure*. International Monetary Fund. https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781513511771/ch008.pdf

Lovrić, M., Da Re, R., Vidale, E., Pettenella, D., & Mavsar, R. (2018). Social network analysis as a tool for the analysis of international trade of wood and non-wood forest products. *Forest Policy and Economics*, *86*, 45-66. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.006

Lusher, D., Koskinen, J., & Robins, G. (Eds.). (2013). *Exponential Random Graph Models for Social Networks: Theory, Methods, and Applications*. Cambridge University Press.

OCDE. (2019). *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Versión abreviada 21 de noviembre de 2017)*. Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

Pan, S., & Chong, Z. (2023). Effects of FDI on trade among countries along the Belt and Road: A network perspective. *The Journal of International Trade & Economic Development*, *32*(1), 84-103.

pandas development team, T. (2020, febrero). *pandas-dev/pandas: Pandas* (Ver. latest). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134

Petkova, K., A., S., & Zagler, M. (2025). Bilateral tax competition in double tax treaties between developed and developing countries. *International Tax and Public Finance*, *33*, 28-68. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10797-025-09884-x

Schoeneman, J., Zhu, B., & Desmarais, B. A. (2022). Complex dependence in foreign direct investment: network theory and empirical analysis. *Political Science Research and Methods*, *10*(2), 243-259. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/psrm.2020.45

The World Bank. (2024). World Development Indicators [Consultado mayo de 2026]. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

United Nations Statistics Division. (2026). UN Comtrade Database [Consultado en octubre 2026].

Whetsell, T. A. (2023). Democratic governance and global science: A longitudinal analysis of the international research collaboration network. *PLoS ONE*, *18*(6), e0287058.

Xiao, R., Zhao, P., Huang, K., Ma, T., He, Z., Zhang, C., & Lyu, D. (2025). Liquefied natural gas trade network changes and its mechanism in the context of the Russia–Ukraine conflict. *Journal of Transport Geography*, *123*, 104101. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104101

Xu, S., Deng, Y., Nepal, R., & Jamasb, T. (2026). Geopolitical conflict and risk and the EU energy trading: A dynamic evolutionary networks analysis. *Energy Economics*, *158*, 109332. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2026.109332

Yan, J., Guo, Y., & Zhang, H. (2024). The dynamic evolution mechanism of structural dependence characteristics in the global oil trade network. *Energy*, *303*, 131914. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131914

Abreviaciones

API Application Programming Interface.

ERGM Exponential Random Graph Models.

CDT Convenio para evitar la doble tributación

VERGM Valued Exponential Random Graph Models.

UN United Nations.

Apéndice A: Tabla de canastas y socios comerciales

Tabla 6: Principales productos de exportación según valor FOB

Código HS	Descripción del Producto	Valor FOB (M USD)	Part. (%)	Acumulado (%)
2709	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	51,765	26.62	26.62
2701	Carbón	28,474	14.65	41.27
0901	Café, incluso tostado o descafeinado	13,641	7.02	48.29

Notas: Cifras de Valor FOB expresadas en millones de dólares corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 2021-2024

Apéndice B: Salidas de código

En esta sección se presentan las evidencias del código desarrollado para la captura de flujos comerciales.

Para reproducibilidad el código reposa en este repositorio de Github

Figura 5: Implementación de la extracción de datos UN Comtrade.

Figura 6: Estructura del modelo VERGM aplicado a redes de capital.

Tabla 7: Principales productos de importación según valor CIF y participación (Extendida)

Código HS	Descripción del Producto	Valor CIF (M USD)	Part. (%)	Acumulado (%)
2710	Aceites de petróleo (excepto crudo) y preparaciones	18,467	7.21	7.21
8703	Automóviles de turismo y otros vehículos	10,559	4.12	11.33
3004	Medicamentos dosificados para uso terapéutico	8,259	3.22	14.55
8517	Teléfonos y aparatos para redes inalámbricas	7,467	2.91	17.46
1005	Maíz	7,384	2.88	20.34
3002	Sangre humana/animal, sueros, vacunas y toxinas	5,422	2.12	22.46
8802	Aeronaves (ej. helicópteros, aviones) y veh. espaciales	5,363	2.09	24.55
8471	Máquinas automáticas para procesamiento de datos	5,332	2.08	26.63
2304	Tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de soja	3,413	1.33	27.96
8704	Vehículos para el transporte de mercancías	3,205	1.25	29.21
3901	Polímeros de etileno en formas primarias	2,894	1.13	30.34
1001	Trigo y morcajo	2,732	1.07	31.41
8517	Aparatos de emisión/transmisión de voz, imagen o datos	2,680	1.05	32.46
4011	Neumáticos nuevos de caucho	2,626	1.02	33.48
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles	2,269	0.89	34.37
9018	Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria	2,265	0.88	35.25
8528	Monitores, proyectores y receptores de televisión	2,225	0.87	36.12
3808	Insecticidas, raticidas, fungicidas y herbicidas	1,954	0.76	36.88
7225	Productos laminados planos de acero aleado	1,821	0.71	37.59
7208	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear	1,766	0.69	38.28
2711	Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos	1,723	0.67	38.95
2709	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	1,705	0.67	39.62
3102	Abonos minerales o químicos nitrogenados	1,673	0.65	40.27
2903	Derivados halogenados de hidrocarburos	1,577	0.62	40.89
3907	Poliacetales, poliéteres y resinas epoxi	1,569	0.61	41.50
3105	Abonos minerales o químicos (2 o 3 elementos)	1,530	0.60	42.09
8544	Hilos, cables y conductores eléctricos aislados	1,513	0.59	42.68
2901	Hidrocarburos acíclicos	1,495	0.58	43.27
1507	Aceite de soja y sus fracciones	1,452	0.57	43.83
8429	Topadoras, niveladoras y excavadoras	1,452	0.57	44.40
0203	Carne de animales de la especie porcina	1,414	0.55	44.95
8701	Tractores	1,361	0.53	45.48
3920	Placas, láminas, hojas y tiras de plástico	1,354	0.53	46.01
2106	Preparaciones alimenticias n.c.o.p.	1,278	0.50	46.51
9021	Artículos y aparatos ortopédicos	1,258	0.49	47.00
7304	Tubos y perfiles huecos sin soldadura (hierro/acero)	1,244	0.49	47.49
8502	Grupos electrógenos y convertidores rotativos	1,224	0.48	47.96
7408	Alambre de cobre	1,217	0.47	48.44
3104	Abonos minerales o químicos potásicos	1,209	0.47	48.91
8421	Centrifugadoras y aparatos para filtrar líquidos/gases	1,197	0.47	49.38
8802	Aeronaves n.c.o.p. y vehículos espaciales	1,160	0.45	49.83
8481	Artículos de grifería y órganos similares	1,132	0.44	50.27
8413	Bombas para líquidos y elevadores de líquidos	1,124	0.44	50.71

Notas: Cifras de Valor CIF expresadas en millones de dólares corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 2021-2024

Tabla 8: Principales socios comerciales de importación según valor CIF

ISO	País de Origen	Valor CIF (M USD)	Part. (%)	Acumulado (%)
USA	Estados Unidos	66,016	25.76	25.76
CHN	China	61,983	24.19	49.94
BRA	Brasil	16,350	6.38	56.32
MEX	México	14,308	5.58	61.91
DEU	Alemania	8,924	3.48	65.39
FRA	Francia	7,201	2.81	68.20
JPN	Japón	5,485	2.14	70.34
IND	India	5,365	2.09	72.43
ARG	Argentina	5,294	2.07	74.50

Notas: Cifras de Valor CIF expresadas en millones de dólares corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 2021-2024

Tabla 9: Principales socios comerciales de exportación según valor FOB

ISO	País de Destino	Valor FOB (M USD)	Part. (%)	Acumulado (%)
USA	Estados Unidos	56,092	28.86	28.86
PAN	Panamá	17,186	8.84	37.70
CHN	China	10,661	5.48	43.18
IND	India	9,609	4.94	48.13
BRA	Brasil	8,191	4.21	52.34
ECU	Ecuador	7,574	3.90	56.24
NLD	Países Bajos	7,265	3.74	59.97
MEX	México	6,785	3.49	63.46
TUR	Turquía	5,185	2.67	66.13
CHL	Chile	4,737	2.44	68.57
PER	Perú	4,493	2.31	70.88
ESP	España	4,066	2.09	72.97
ITA	Italia	3,486	1.79	74.77

Notas: Cifras de Valor FOB expresadas en millones de dólares corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade 2021–2024.

Tabla 10: Países incluidos en el panel (2004–2024)

ISO	País	ISO	País
ARG	Argentina	ISR	Israel
AUS	Australia	ITA	Italia
AUT	Austria	JPN	Japón
BEL	Bélgica	KHM	Camboya
BOL	Bolivia	KOR	Corea del Sur
BRA	Brasil	LTU	Lituania
BRN	Brunéi	LUX	Luxemburgo
CAN	Canadá	LVA	Letonia
CHE	Suiza	MEX	México
CHL	Chile	MMR	Myanmar (Birmania)
CHN	China	MYS	Malasia
COL	Colombia	NLD	Países Bajos
CRI	Costa Rica	NOR	Noruega
CZE	República Checa	NZL	Nueva Zelanda
DEU	Alemania	PAN	Panamá
DNK	Dinamarca	PER	Perú
ECU	Ecuador	PHL	Filipinas
ESP	España	POL	Polonia
EST	Estonia	PRT	Portugal
FIN	Finlandia	PRY	Paraguay
FRA	Francia	SGP	Singapur
GBR	Reino Unido	SUR	Surinam
GRC	Grecia	SVK	Eslovaquia
GUY	Guyana	SVN	Eslovenia
HUN	Hungría	SWE	Suecia
IDN	Indonesia	THA	Tailandia
IND	India	TUR	Turquía
IRL	Irlanda	URY	Uruguay
ISL	Islandia	USA	Estados Unidos

Nota. Países con serie completa de reporte en UN Comtrade entre 2004 y 2024. Ordenados alfabéticamente por código ISO 3.